



扬哥
西北工业大学
2009 — 2018 年真题汇总

注：现在缺 2019, 2020 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 西北工业大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	5
2 西北工业大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	7
3 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	9
4 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	11
5 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	13
6 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	15
7 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	18
9 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	19
10 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	21
11 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	22
12 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	24
13 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	25
14 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)	27
15 西北工业大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	29
16 西北工业大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	31
17 西北工业大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	33
18 西北工业大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	34
19 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	35
20 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)	36
21 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	37
22 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	38
23 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 1)	40
24 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 2)	41
25 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	42
26 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)	44
27 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	46
28 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 1)	48

29 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 2)	49
30 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	50
31 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)	51
32 西北工业大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	52
33 西北工业大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	53

1. 西北工业大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ n-1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n-2 & 3 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & n-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & n \end{vmatrix}.$$

二. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E_m 是 m 阶单位矩阵, 证明:

$$|E_m + AB| = |E_n + BA|.$$

三. 设 A 为 3 阶矩阵, a_1, a_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, -3$ 的特征向量, 向量 a_3 满足 $Aa_3 = a_2 - 3a_1$.

1. 证明 a_1, a_2, a_3 线性无关;

2. 令 $P = (a_1, a_2, a_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

四. 设向量空间 $\mathbb{R}^2$ 按照某种内积 (不一定是通常的) 构成欧氏空间, 它的两组基为 $a_1 = (1, 1), a_2 = (1, -1)$ 和 $b_1 = (0, 2), b_2 = (6, 12)$ 且 a_i, b_j 的内积为 $[a_1, b_1] = 1, [a_1, b_2] = 15, [a_2, b_1] = -1, [a_2, b_2] = 3$, 求基 b_1, b_2 的度量矩阵.

五. 讨论方程组 $Ax = b$ 的可解性, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & c & 5 \\ 1 & -3 & -2 & a \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

在有无穷多解时求通解 (要求用向量形式表示).

六. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 a_{11} 的代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 证明: 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解的充分必要条件是 $A^*b = 0$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

七. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)', \alpha_2 = (0, -1, 1)'$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

1. 求矩阵 A 的特征值与特征向量;

2. 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q'AQ = \Lambda$;

3. 求 A 及 $(A - \frac{3}{2}E)^6$.

八. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ b & -1 & c \\ a & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 写出 A 的所有可能的若当标准形 (不考虑若当块的排列次序);

2. 导出 A 相似于对角矩阵的充要条件: 在 A 相似于对角矩阵时, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

- 九. 设 3 维欧氏空间 V 的元素 α_0 在标准正交基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的坐标为 $(1, -1, 0)'$. 定义 V 的变换如下:
 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha + [\alpha, \alpha_0]\alpha_0$ ($\forall \alpha \in V$), 其中 $[\alpha, \alpha_0]$ 表示内积.
1. 证明 $\mathcal{A}$ 是线性变换;
 2. 证明 $\mathcal{A}$ 是对称变换;
 3. 求 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.
- 十. 设线性空间的线性变换 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 证明: $\mathcal{B}$ 的值域 $R(\mathcal{B})$ 与核 $N(\mathcal{B})$ 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

2. 西北工业大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 3 分)

1. 设多项式 $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 2x + 1$, 则 $f(x)$ 在有理数域上 () (可约或不可约).

2. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形为 (), A 的最小多项式为 ().

3. 设线性空间 $V = L(f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x))$, 其中 $f_1(x) = 1-x$, $f_2(x) = 1+x$, $f_3(x) = 1-2x$, $f_4(x) = 1+x^3$, 则向量线性空间 V 的基为 (), 维数 $\dim V =$ ().

4. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 上的两个线性变换, $\mathcal{A}(a+bx+cx^2) = (a-c)x + (b-c)x^2$, $\mathcal{B}(a+bx+cx^2) = b+a+(a-b)x^2$, 则 $\mathcal{B}\mathcal{A}(x+2x^2) =$ ().

5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(1-x) = 1-x^2$, $\mathcal{A}(1+x) = 2-x$, $\mathcal{A}(1-x^2) = 1$, 则线性变换 $\mathcal{A}$ 是 () 线性变换 (可逆或不可逆).

6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换, $\mathcal{A}(e_1) = (1, 1, 1)$, $\mathcal{A}(e_2) = (1, -2, 1)$, $\mathcal{A}(e_3) = (1, 0, -1)$, 则 $\mathcal{A}(x) =$ () 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)$.

二. (10 分) 设 a_1, a_2, a_3 是方程 $2x^3 - 3x^2 + 1 - 4 = 0$ 的三个根, 计算 $(a_1 - a_2)^2(a_2 - a_3)^2(a_3 - a_1)^2$.

三. (12 分) 已知三阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^{100} .

四. (10 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

问: a, b 为何值时, A 与 B 相似? 说明理由.

五. (15 分) 已知 $\mathbb{R}^3$ 上的二组基:

$$(I) \begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 1) \\ \alpha_2 = (1, 1, 0) \\ \alpha_3 = (1, 0, 0) \end{cases}, \quad (II) \begin{cases} \beta_1 = (1, 1, 2) \\ \beta_2 = (1, 2, 1) \\ \beta_3 = (2, 1, 1) \end{cases}.$$

1. 求: 基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

2. 求向量 $\alpha = \beta_1 - 2\beta_2 + \beta_3$ 在基 (I) 下的坐标.

六. (10 分) 已知 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(X) = AX$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. 求 $\mathcal{A}$ 的值域 $R(\mathcal{A})$ 与核空间 $N(\mathcal{A})$ 的基与维数.

七. (15 分) 已知 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 的子空间

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & 0 & d \end{pmatrix} \mid a + b = 0, a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

$\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 上的线性变换,

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} x_{11} - x_{12} & 2x_{12} & x_{13} + x_{22} \\ x_{21} + 2x_{22} & x_{22} - x_{13} & x_{11} + x_{23} \end{pmatrix},$$

其中 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{pmatrix}.$

1. 求子空间 W 的一个基;
2. 证明 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
3. 将 $\mathcal{A}$ 当作子空间 W 上的线性变换, 求 W 的一个基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 Jordan 形矩阵.

八. (10 分) 1. 已知实 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = E$, 证明:

$$\mathbb{R}^n = R(A - E) \oplus R(A + E).$$

2. 已知 V 为三维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基, $\mathcal{A}(\alpha_1) = \beta_1, \mathcal{A}(\alpha_2) = \beta_2, \mathcal{A}(\alpha_3) = \beta_3$, 证明: $\mathcal{A}$ 是可逆线性变换的充要条件是 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

3. 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$, 又设 E 是 n 阶单位矩阵, 计算行列式 $|E - 2xy'|$.

二. (10 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a & 1 & & & \\ a^2 & a & 1 & & \\ \vdots & a^2 & \ddots & \ddots & \\ a^{n-2} & \vdots & \ddots & a & 1 \\ a^{n-1} & a^{n-2} & \dots & a^2 & a & 1 \end{pmatrix},$$

设 A_{ij} 是行列式 $|A|$ 的 i 行 j 列元素的代数余子式, 计算 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$, 即求所有元素的代数余子式之和.

三. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

其伴随矩阵记为 A^* , 求满足 $A^*X\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = 8A^{-1}X + 4E$ 的矩阵 X .

四. (10 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的 n 维列向量. 证明向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 A 列满秩, 即 $\text{rank}(A) = n$.

五. (15 分) 已知向量 $\beta = (0, 0, 0, a-1)$ 可由向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (1, 2, 4, 2)'$, $\alpha_3 = (1, a, a^2, 1)$ 线性表示, 求参数 a 及全体表示式.

六. (20 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2ax_2x_3$$

经过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形, 其中 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ 且 $q_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)'$.

1. 求参数 a 和正交矩阵 Q ;

2. 问 $f = 1$ 表示何种二次曲面.

七. (20 分) 设 $A = \alpha\beta'$, 其中 α 和 β 均为 n 维非零列向量.

1. 证明 A 的秩为 1, 并证明任意秩为 1 的矩阵可表为上述形式;

2. 求 A 的特征值;

3. 求 A 的所有可能的 Jordan 标准形.

八. (10 分) 已知 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B' & C \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 其中 A 为 m 阶方阵, C 为 n 阶方阵, 而 B 为 $m \times n$ 矩阵, 判断 $C - B'A^{-1}B$ 是否为正定矩阵, 证明你的结论.

九. (20 分) 设多项式空间 $P_3[t] = \{f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 \mid a_i \in P\}$ 中的线性变换为

$$\mathcal{A}(f(t)) = a_1 + a_2 + (a_0 + a_3)t + (a_0 + a_3)t^2 + (a_1 + a_2)t^3.$$

求 $P_3[t]$ 的一个基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. (10 分) 设数域 K 上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 又设向量空间 K^n 的子空间

$$W_1 = \{x \mid Ax = 0, x \in K^n\}, W_2 = \{x \mid (A - E)x = 0, x \in K^n\},$$

其中 E 是 n 阶单位矩阵. 证明: $K^n = W_1 \oplus W_2$, 即 K^n 表示为 W_1 和 W_2 的直和.

十一. (10 分) 设 n 维欧氏空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 G , 又设 V 的正交变换 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 A . 证明矩阵 G 和 A 满足 $A'GA = G$.

4. 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 P 是数域, 在 n 个变元的多项式环 $P[x_1, \dots, x_n]$ 中引入对第 k 个变元的偏导子, 由下列式子定义:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_k^{i_k} \cdots x_n^{i_n} \right) = \sum_{i_1, \dots, i_n} i_k a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_k^{i_k-1} \cdots x_n^{i_n},$$

其中 $a_{i_1, \dots, i_n}$ 是数域 P 中的任意数.

1. 证明: 在 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ 下取零值的多项式的集合是 $n-1$ 个变元的多项式环 $P[x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n]$;

2. 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是一个 m 次齐次多项式, 证明: $\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = mf(x_1, \dots, x_n)$, 该式称为欧拉恒等式. 反之, 证明: 对任意正整数 m , 满足欧拉恒等式的多项式必为 m 次齐次多项式.

二. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2a_1b_1 & a_1b_2 + a_2b_1 & \cdots & a_1b_n + a_nb_1 \\ a_2b_1 + a_1b_2 & 2a_2b_2 & \cdots & a_2b_n + a_nb_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 + a_1b_n & a_nb_2 + a_2b_n & \cdots & 2a_nb_n \end{pmatrix},$$

计算 A 的行列式.

三. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\mathbb{R}^{5 \times 2}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上所有 5×2 阶矩阵组成的线性空间, $W = \{B \in \mathbb{R}^{5 \times 2} \mid AB = 0\}$, 证明 W 是 $\mathbb{R}^{5 \times 2}$ 的子空间, 并求出它在 $\mathbb{R}$ 上的维数.

四. 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是实数, 给出存在一个次数不超过 2 的实系数多项式 $f(x)$ 使得满足 $f(-1) = \alpha, f(1) = \beta, f(3) = \gamma, f(0) = \delta$ 的充要条件.

五. 设 x, y 是两个非零实数, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是实数域上某个 n 维线性空间上的两个线性变换, 满足 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B} = x\mathcal{A} + y\mathcal{B}$, 证明

$$\mathcal{A} \circ \mathcal{B} = \mathcal{B} \circ \mathcal{A},$$

这里 $\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ 表示 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 从右到左的线性变换合成.

六. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 证明存在某个充分大的实数 a , 使得 $\mathbb{R}^n$ 关于运算 $(\alpha, \beta) = \alpha'(A + aE)\beta$ 构成一个欧氏空间, 其中 α' 表示列向量 α 的转置, E 是 n 阶单位矩阵.

七. 设 A 是 n 阶复方阵, 零是 A 的 k 重特征值, 求证:

$$\text{rank}(A^k) = n - k.$$

八. 用正交变换将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

化成对角矩阵, 并求 $A^3 + 3A^2 + 4A + 6E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

九. 对 n 维欧氏空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 若存在固定的单位向量 $\eta \in V$, 使对 $\alpha \in V$ 有 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta$, 则称 $\mathcal{A}$ 是 V 上的镜面反射, $\mathcal{A}$ 在 V 的标准正交基下的矩阵称为镜面反射矩阵. 证明: n 阶实方阵 A 是镜面反射矩阵当且仅当存在单位向量 $w = (w_1, \dots, w_n)' \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E_n - 2ww'$.

十. 设 A 是 n 阶复方阵.

1. 证明 A 的最小多项式等于 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 的最高次不变因子;

2. 求 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ 的最小多项式.

5. 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

二. (10 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

其伴随矩阵为 A^* , 求满足 $A^*X\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = 8A^{-1}X - 4E$ 的矩阵 X .

三. (10 分) 设 A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 又设存在 n 维非零列向量 b 满足 $Ab = 0$, 证明: 非齐次线性方程组 $A^*x = b$ 有解的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) = n - 1.$$

四. (15 分) 已知线性空间 V^3 的两组基为 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 (II): $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 元素 $a \in V^3$ 在基 (I) 和基 (II) 坐标下分别为 $x = (x_1, x_2, x_3)'$ 和 $y = (y_1, y_2, y_3)'$ 且满足

$$y_1 = -x_1 + x_2, y_2 = -4x_1 + 3x_2, y_3 = x_1 + 2x_3.$$

1. 求由基 (I) 改变为基 (II) 的过渡矩阵 C ;
2. 讨论对于哪些常数 λ , 存在非零元素 α , 使得 $y = \lambda x$;
3. 对于 2 中符合条件的 λ , 任取其一, 求满足 $y = \lambda x$ 的全体元素 α .

五. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

1. 求 λ, a ;
2. 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

六. (20 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2ax_2x_3$$

经过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形, 其中 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ 且 $q_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)'$.

1. 求参数 a 和正交矩阵 Q ;
2. 问 $f = 1$ 表示何种二次曲面.

七. (15 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

的所有可能的 Jordan 标准形.

八. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V^n ($n \geq 3$) 中的线性变换, α 是 V^n 中的非零元素, 若元素组 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}^2(\alpha), \dots, \mathcal{A}^n(\alpha)$ 的秩为 3, 证明: 元素组 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}^2(\alpha)$ 线性无关.

九. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在 V 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 证明: $\mathcal{E}$ (恒等变换), $\mathcal{A}, \mathcal{A}^2$ 线性相关;

2. 求 V 的一组标准正交基 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间的正交变换, $\mathcal{B}$ 是 V 的一个变换, 且有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta)), (\forall \alpha, \beta \in V).$$

证明:

1. $\mathcal{B}$ 是 V 的线性变换;

2. $\mathcal{A}$ 的核 $N(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的值域 $R(\mathcal{B})$ 的正交补.

十一. (10 分) 设 n 维欧氏空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 G , 又设 V 的正交变换 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 A , 证明矩阵 G 和 A 满足 $A'GA = G$.

6. 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 试证: 设向量组 ①: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 并且可由向量组 ②: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则

1. $r \leq s$;

2. 并且可适当地排列向量组 ② 中向量的次序, 使得 ① 替换 ② 中前 r 个向量后得到的向量组 ③: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 与向量组 ② 等价.

二. (30 分) 1. 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0, AC = CA$, 试证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

2. 试证如果两个 r 阶矩阵 A 和 C 的行向量组分别构成同一个齐次线性方程组的基础解系, 则必定存在一个 r 阶满秩阵 B , 使得 $A = BC$.

三. (30 分) 1. 设 A 是 n 阶方阵 ($n \geq 3$), 证明:

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A.$$

2. 设 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, $A^2 = A$, 证明 A 相似于一个对角矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

四. (30 分) 试证: 如果已知既约分数 $\frac{p}{q}$ 是整系数多项式 $f(x)$ 的根, 则 $q - p|f(1)$, $q + p|f(-1)$, 且对任何的整数 m 有 $mq - p|f(m)$.

五. (30 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵, 且 $A^2 = E$, 证明: 存在正交矩阵 T 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{pmatrix}.$$

7. 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题 (用 T 和 F 分别表示是与否, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $A'A = 0$, 其中 A' 表示 A 的转置, 则 $A = 0$. ()
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 A 是欧氏空间 V 的某个基的度量矩阵, 则 B 是 V 的另一个基的度量矩阵. ()
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的一个线性变换, 若 $\mathcal{A}$ 在 V 的某个基下的矩阵是 A , 则 B 是线性变换 $\mathcal{A}$ 在另一个基下的矩阵. ()
4. 若方阵 A 满足 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 则方阵 A 一定与对角矩阵相似. ()
5. 设 n 阶方阵 A 与 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n$ 线性无关. ()

二. 填空题 (每空 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 3 阶方阵 A 的 3 个列向量为 A_1, A_2, A_3 , 若 $\det A = 2$, 3 阶方阵 $B = (A_1 - 2A_2, A_1 + A_2 - A_3, A_1 + 3A_3)$, 则 B 的行列式 $\det B =$ _____.
2. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $\text{rank}(A^*) =$ _____.
3. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表示, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 所含向量个数 n 满足 _____, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 一定线性相关.
4. 设 A 是 4×4 矩阵, A_1, A_2, A_3, A_4 为矩阵 A 的 4 个列向量, A_1, A_2, A_3 线性相关, 且 $A_1 = 2A_2 - A_3 + 3A_4$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.
5. 已知 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_2)$, 则 $\mathcal{A}^{-1}(x_1, x_2) =$ _____.

三. (20 分) 已知线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_{n-1}^2 & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_{n-1}^{n-2} & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_{n-1}^n & a_n^n \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的行列式;
2. 试问 $a_1, \dots, a_n$ 满足什么条件时, 该方程无解.

四. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的变换,

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_4 & x_2 - x_3 \\ x_1 - x_4 & x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_1 + x_2 = 0, x_3 + x_4 = 0 \right\}.$$

1. 求 V 的一个基;
2. 证明 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换;
3. 证明 V 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
4. 求 V 的一个基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

五. (10 分) 设 n 阶实矩阵 A 满足 $A^2 = E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 证明 n 维实向量空间

$$\mathbb{R}^n = R(A - E) \oplus R(A + E),$$

其中 $R(A - E)$ 与 $R(A + E)$ 分别表示矩阵 $(A - E)$ 与 $(A + E)$ 的值空间, $\oplus$ 表示直和.

六. (20 分) 已知矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求矩阵 A 的 Jordan 标准形, 及所用的相似变换矩阵;
2. 求 A^n ,

七. (10 分) 已知 λ_0 是矩阵 A 的 m 重特征值, A 的属于特征值 λ_0 的线性无关特征向量的个数为 k , 证明: $m \geq k$.

八. (20 分) 设 3 阶方阵 A 与 B , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

问: 矩阵 A 与 B 是否相似? 说明理由.

九. (20 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

1. 问 a 为何值时, 二次型的秩为 1, 且求 $f = 0$ 的全部根;
2. 问 a 为何值时, 二次型的秩为 2, 且用正交变换化 f 为标准形 (要求写出所用的正交变换).

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若 $\text{rank } \mathcal{A} + \text{rank } \mathcal{B} < n$.

1. 证明: 0 是 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的特征值;
2. 证明: 线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 有公共的特征向量.

8. 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 证明: $x^d - 1 \mid x^n - 1$, 当且仅当 $d \mid n$.

三. (10 分) 证明方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

对于任意 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有解的充分必要条件是:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

四. (10 分) 设矩阵 A 满足 $A^2 + 2A - 3E = 0$, 证明: A 可逆, 求 A^{-1} .

五. (10 分) 设 A, B 是 n 阶方阵满足 $AB = 0$. 证明:

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

六. (20 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶矩阵, 令

$$W_1 = \{X \in P^n \mid (A - E)X = 0\},$$

$$W_2 = \{X \in P^n \mid (A + E)X = 0\}.$$

证明: $P^n = W_1 \oplus W_2$ 的充要条件是 $A^2 = E$.

七. (20 分) 在 $P^{2 \times 2}$ 中定义线性变换:

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

八. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

求 A^{100} .

9. 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $\text{rank}(A) = r$, 则 $\text{rank}(A'A) = r$. ()
2. 设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 线性无关. ()
3. 若非齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 一定有无穷多解. ()
4. 若非零方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 1 是方阵 A 的特征值. ()
5. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的正交变换, 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的实特征值, 则 $\lambda^2 = 1$. ()

二. 填空题 (每空 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 3 阶矩阵 A 与 B 的行列式分别为 $\det A = 2$ 和 $\det B = 1$, 则行列式 $\det(A^*B^{-1} + A^{-1}B^*) =$ _____, 其中 A^* 与 B^* 分别表示方阵 A 与 B 的伴随矩阵.
2. 设方阵 A 与 A 的伴随矩阵 A^* 均是非零矩阵, 且 $A^*A = O$, 则 $\text{rank}(A^*) =$ _____.
3. 若 3 阶方阵 A 满足 $A^3 = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} =$ _____.
4. 设 A, P 均是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵, $B = A - P^{-1}AP + E$, 则矩阵 B 的迹 $\text{tr}B =$ _____.
5. 已知 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}(x_1, x_2) = (ax_1 - bx_2, ax_1 + bx_2)$, 则 a 与 b 满足 _____ $\mathcal{A}$ 是可逆变换.

三. (15 分) 已知 3 阶方阵 A 的第一行是 (a, b, c) 且 $a \neq 0$, 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix} \quad (t \text{ 为常数})$$

且 $AB = O$, 求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

四. (15 分) 设欧氏空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 的子空间 $V = \{ax^2 + bx + c \mid a + b + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$, 空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 的基 $1, x, x^2$ 的度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. 求 V 的一个基;
2. 求 V 的正交补 $V^\perp$ 的一个基;
3. 求 $\mathbb{R}[x]_2$ 的一个标准正交基.

五. (10 分) 设 A 与 B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times m$ 矩阵, 证明

$$\lambda^n \det(\lambda E_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda E_n - BA).$$

六. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(X) = XP$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, X \in \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

$\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的内积为 $(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij}$.

1. 证明线性变换 $\mathcal{A}$ 是对称变换;

2. 求 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的一个标准正交基, 使得 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

七. (10 分) 设 α, β 分别为 n 维非零列向量, 判断矩阵 $A = \alpha\beta'$ 是否与对角矩阵相似.

八. (20 分) 设 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求相似变换矩阵 P 使得 A 与 A 的 Jordan 标准形相似;

2. 计算 A^k , 其中 k 是整数.

九. (20 分) 已知实二次型 $f = x'Ax$ 经过正交变换 $x = Qy$ 变成标准形 $f = y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$, 矩阵 Q 的第 3 列为 $q_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)'$, 其中 3 维向量 $x = (x_1, x_2, x_3)'$, $y = (y_1, y_2, y_3)'$.

1. 求正交矩阵 Q 与二次型的矩阵 A ;

2. 求当 $x'x = 2$ 时, 二次型 $f = x'Ax$ 的最大值.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是实数域 V 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 上的一个基, $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

证明: $\mathcal{A}$ 不能分解为两个维数大于零的 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的直和.

10. 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列行列式的值

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \sin(2\alpha) & \sin(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \gamma) \\ \sin(\beta + \alpha) & \sin(2\beta) & \sin(\beta + \gamma) \\ \sin(\gamma + \alpha) & \sin(\gamma + \beta) & \sin(2\gamma) \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 如果二次型 $f = \sum a_{ij}x_ix_j$ 是正定的, 则

$$g(y_1, \cdots, y_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & y_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} & y_n \\ y_1 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

是负定的.

三. (20 分) 如果数域 K 上的 n 级矩阵 A 满足 $A^3 = A$, 则

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = 2n,$$

试求出这个矩阵的相似标准形, 其中 $\text{rank}(A) = r$, $\text{rank}(I + A) = s$.

四. (20 分) 令数域 K 上的多项式 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $(g(x), h(x)) = 1$, 设 A 是数域 K 上 n 级矩阵, W_f, W_g, W_h 分别表示齐次线性方程组 $f(A)X = 0, g(A)X = 0, h(A)X = 0$ 的解空间, 则 W_g, W_h 是 W_f 的子空间, 并且 $W_f = W_g \oplus W_h$.

五. (20 分) 令一多项式为 $a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, 则它被 $(x-1)^{l+1}$ 整除的充分必要条件是

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n = 0; \\ a_1 + 4a_2 + \cdots + n^2a_n = 0; \\ \vdots \\ a_1 + 2^la_2 + \cdots + n^la_n = 0. \end{cases}$$

六. (15 分) 设 $P[x]_n$ 是次数 $\leq n$ 的多项式的集合. 如果 $\det f(x) = n$, 则 $f(x), f'(x), \cdots, f^{(n-1)}(x), f^{(n)}(x)$ 是 $P[x]_n$ 的一组基. 如果 $f(x) = (x-a)^n, g(x) = \sum_{i=0}^n a_ix^i \in P[x]_n$, 试求在对应基底上的坐标.

七. (20 分) 令 A, B, X 是复数域上的 n 级矩阵. 如果 A, B 有相同的特征矩阵, 则一定存在非零的矩阵 X , 使得 $AX = XB$, 而且对复数域上的多项式 $f(x)$, 有 $f(A)X = Xf(B)$.

八. (20 分) 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵. 如果存在非负整数 m , 使得 $A^m = 0$, 则我们称 A 是幂零矩阵, 并把满足 $A^m = 0$ 的最小非负整数 m 称为 A 的幂零常数.

1. 当 $m = n$, 写出与 A 相似的 Jordan 标准形;

2. 如果 n 级复矩阵 A 满足 $\text{tr}(A^k) = 0, k = 1, 2, \cdots, n$, 则 A 一定是幂零的;

3. 如果 n 级复矩阵 A, B, C 满足 $AB - BA = C$, 且 A, C 可交换, 则 C 一定是幂零矩阵.

11. 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 如果矩阵 A 与 B 均为 n 阶方阵, 则 $AB - BA \neq E$. ()
2. 如果 A 与 B 分别为 $m \times n$, $n \times p$ 的列满秩矩阵, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$. ()
3. 如果矩阵 A 与 B 等价, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解. ()
4. 在实线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 定义一实值函数 $(x, y) = x' Ay$, 其中 A 是 n 阶实对称正定矩阵, x 和 y 均为 n 维列向量, 则函数 (x, y) 是一内积. ()
5. 如果方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则方阵 A 与 B 合同. ()

二. 填空题 (每空 3 分, 本题满分 15 分)

1. 已知三阶矩阵 $A = (A_1, A_2, A_3)$, 且 A 的行列式 $\det(A) = 2$, 方阵 $B = (A_1 + A_2, A_2 + A_3, A_3 + A_1)$, 则 $\det(B) =$ _____.
2. 设 A 是 n 阶方阵, 如果 $\text{rank}(A) = 2$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩 $\text{rank}(A^*) =$ _____.
3. 已知线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间 $V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_2 - x_3 = 0 \right\}$, $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_2 + x_3 = 0 \right\}$, $x_i \in \mathbb{R}$, 则 V_1 与 V_2 的和 $V_1 + V_2$ 的维数 $\dim(V_1 + V_2) =$ _____.
4. 已知 3 阶方阵 $A = \alpha\beta'$, 其中 $\alpha = (1, -1, 2)'$, $\beta = (1, 3, 1)'$, 则方阵 A 的 Jordan 标准形为 _____.
5. 设 α_1, α_2 是二维线性空间 V 的一个基, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}(\alpha_1) = \alpha_1 + \alpha_2$, $\mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2$, 则 $\mathcal{A}$ 的特征值为 _____.

三. (20 分) 设 n ($n > 1$) 元线性方程组

$$\begin{cases} (a+1)x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n = a+1; \\ x_1 + (a+2)x_2 + \cdots + nx_n = a+1; \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + \cdots + (a+n)x_n = a+1. \end{cases}$$

1. 问 a 为何值时, 线性方程组有唯一解, 无解, 无穷多解;
2. 求在有无穷多解时的通解.

四. (10 分) 若非空集合 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, 证明: V 也是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 且在实数域 $\mathbb{R}$ 上 V 的维数为 $2n$.

五. (10 分) 设欧氏空间 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 的子空间 V :

$$V = \left\{ X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{pmatrix} \mid \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 0 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 0 \end{cases}, x_{ij} \in \mathbb{R} (i = 1, 2, j = 1, 2, 3) \right\},$$

其中 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 的内积为 $(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 a_{ij} b_{ij}$, $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$.

1. 求 V 的一个基;
2. 求 V 的正交补 $V^\perp$ 的一组基.

六. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是三维线性空间 V 的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基, 且

$$\mathcal{A}(\alpha_1) = t\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 + t\alpha_2 + \alpha_3, \mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2 + t\alpha_3.$$

1. 问 t 满足什么, $\mathcal{A}$ 是可逆的, 且当 $t = 0$ 时, 求 $\mathcal{A}$ 的逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$.
2. 问 t 为何值时, V 中存在非零元素 α , 使得 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha$, 且求全部的非零元素 α .

七. (20 分) 已知三元实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + tx_2)^2 + (x_2 + tx_3)^2 + (x_3 + tx_1)^2.$$

1. 问 t 为何值时, 二次型的秩为 2;
2. 问 t 满足什么, 二次型 f 是正定二次型;
3. 在 $t = -1$ 时, 求正交变换 $x = Qy$, 将二次型 f 化为标准形.

八. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 且 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为 A , 基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵为 G . 证明: $\mathcal{A}$ 是正交变换的充分必要条件是 $A'GA = G$.

九. (20 分) 已知欧氏空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 的内积为 $(f(x), g(x)) = \sum_{i=0}^2 a_i b_i$, 其中 $f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, $g(x) = b_2 x^2 + b_1 x + b_0$. $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}[x]_2$ 上的线性变换,

$$\mathcal{A}(f(x)) = (x^2, x, 1) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{R}[x]_2$ 的子空间

$$V = \left\{ a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \mid \sum_{i=0}^2 a_i = 0, a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, 2 \right\}.$$

1. 证明: V 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
2. 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换, 且求 V 的一个标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. (10 分) 设 n 阶实对称三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & b_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

如果 $b_1 b_2 \cdots b_n \neq 0$, 证明: A 的 n 个特征值互异.

12. 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 证明: 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么

$$(f(x)g(x)(f(x) + g(x)), f(x) + f(x)g(x) + g(x)) = 1.$$

二. 问 λ 取何值时方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda; \\ 2x_1 + (1 + \lambda)x_2 + (1 + \lambda)x_3 = \lambda + \lambda^2. \end{cases}$$

有唯一解, 无限多解, 无解? 并在有解时给出解的结构.

三. 判断下面的矩阵 A 是否可对角化,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

四. 证明: 秩为 r ($r \geq 1$) 的矩阵可表成 r 个秩为 1 的矩阵之和.

五. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ, μ 分别为其最大和最小特征根, 证明对于任意的 $X \in \mathbb{R}^n$, $\lambda X'X \geq X'AX \geq \mu X'X$, 这里 X' 是 X 的转置矩阵.

13. 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题.

1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均是线性空间 V 的线性变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的线性变换. ()
2. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的正交变换, 若 V 上向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \mathcal{A}(\alpha_3)$ 线性无关. ()
3. 如果线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则矩阵 A 与 B 等价. ()
4. 如果 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 一定与对角矩阵相似. ()

二. 填空题.

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$, 若 $\det B = 6$, 则 $\det A =$ _____.
2. 3 阶矩阵 A 的三个特征值互不相同, 且 $\det A = 0$, 则 $\text{rank}(A^*) =$ _____.
3. 已知线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 的子空间 $V_1 = \{a_2x^2 + a_1x + a_0 \mid a_2 = a_1\}, V_2 = \{a_2x^2 + a_1x + a_0 \mid a_1 = 2a_0\}$, 则 V_1 与 V_2 的交 $V_1 \cap V_2$ 维数 $\dim(V_1 \cap V_2) =$ _____.
4. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 则齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A' \\ b' \end{pmatrix} y = 0$ 的基础解系的向量个数为 _____.

三. 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, t+1)', \alpha_2 = (2, t+2, 2)', \alpha_3 = (t+3, 3, 3), \beta = (1, 1, 1)'$. t 满足什么条件时,

1. β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示;
2. β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
3. β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示方式不唯一.

四. 已知 3 阶方阵 $A = \alpha\beta', \alpha = (1, t, 2)', \beta = (2, 3, 2)', t$ 为何值时, 方阵 A 与对角矩阵相似, 并写出其 Jordan 标准形.

五. 设 $\mathcal{A}$ 是三维线性空间 V 的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基且 $\mathcal{A}(\alpha_1) = t\alpha_1 + \alpha_2, \mathcal{A}(\alpha_2) = \alpha_1 + t\alpha_2 + \alpha_3, \mathcal{A}(\alpha_3) = \alpha_2 + t\alpha_3$.

1. t 满足什么, $\mathcal{A}$ 可逆, $t = 1$ 时求 $\mathcal{A}$ 的逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$;
2. t 为何值时, V 上有非零元素 α , 使 $\mathcal{A}(\alpha) = 2\alpha$, 且求全部元素 α .

六. 二次曲面方程 $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2axy + 4xz = 5$ 经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱方程 $2v^2 + 4w^2 = 5$, 求参数 a , 求正交矩阵 Q .

七. 已知三阶矩阵 A 与 3 个三维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 且满足 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = 2\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$.

1. 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;
2. 计算 A 的行列式 $\det A$.

八. A 为 2 阶方阵, 2 维列向量 α_1, α_2 线性无关, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 求 A 的全体特征值.

九. 欧氏空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 内积为 $(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij}b_{ij}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换, $\mathcal{A}(X) = PX, P = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a = 2b, c = 2d, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. 求 V 的一个标准正交基;

2. V 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;

3. $\mathcal{A}$ 是 V 上对称变换, 且求 V 的一个标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下为对角矩阵.

十. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧氏空间 V 的基, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为正定矩阵.

14. 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 A, B 分别是 $m \times n$ 与 $n \times p$ 矩阵, 若 A 是列满秩矩阵, 则 $\text{rank}AB = \text{rank}B$. ()
2. 设齐次线性方程组 $Ax = O$ 和 $Bx = O$, 其中 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 若 $Ax = O$ 的解都是 $Bx = O$ 的解, 则 $\text{rank}A \geq \text{rank}B$. ()
3. 如果矩阵 A 与 B 皆为实对称矩阵, 且有相同的特征多项式, 则 A 与 B 相似. ()
4. 若方阵 A 满足 $A^2 + 2A + E = O$, 则方阵 A 一定与对角矩阵相似. ()
5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的可逆线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 V 上的线性无关向量组, 则向量组 $\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_m)$ 线性无关. ()

二. 填空题 (每空 3 分, 本题满分 15 分)

1. 已知 n 维向量 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)'$, $\beta = (1, 2, \dots, n)'$, 则行列式 $\det(2E + 3\alpha\beta')$ = _____, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.
2. 设 A 是 n 阶矩阵, 如果 $\text{rank}A = n - 1$, 且代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的基础解系是 _____.
3. 已知线性多项式子空间 $V_1 = \{a + bx + cx^2 \mid a + b + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$, $V_2 = \{a + bx + cx^2 \mid 2b + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$, 则 V_1 与 V_2 的交 $V_1 \cap V_2$ 的一个基为 _____.
4. 已知 4 阶方阵 A 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$, 且最小多项式为 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$, 则方阵 A 的 Jordan 标准形为 _____.
5. 已知 3 元实二次型 $f = x'Ax$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则实二次型 f 在实数域上的规范形为 _____.

三. (20 分) 在实数域的线性空间 $V = \{a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0 \mid i = 0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义一个运算, 对于 $f(x), g(x) \in V$, $(f(x), g(x)) = \sum_{i=0}^m f\left(\frac{i}{m}\right)g\left(\frac{i}{m}\right)$, 其中 m 是正整数.

1. 证明: 若多项式 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ 在 $n + 1$ 个互异的点的值为零, 则多项式 $f(x)$ 是零多项式.

2. 问正整数 m 满足什么值时, 所定义的运算 $(f(x), g(x)) = \sum_{i=0}^m f\left(\frac{i}{m}\right)g\left(\frac{i}{m}\right)$ 是内积.

四. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换,

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (ax_1, x_2 + x_3, x_2 - x_3),$$

其中 a 为参数.

1. 问 a 为何值时, $\mathcal{A}$ 是不可逆的, 且求 $\mathcal{A}$ 的值域 $R(\mathcal{A})$ 的一个基与核空间 $N(\mathcal{A})$ 的一个基;
2. 问 a 为何值时, $\mathcal{A}$ 是可逆的, 且求 $\mathcal{A}$ 的逆变换.

五. (20 分) 设齐次线性方程组

$$(I): \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)'$, $\alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)'$.

1. 求方程组 (I) 的基础解系;

2. 当 a 为何值时, 方程组 (I) 与 (II) 有非零公共解? 求出全部非零公共解.

六. (20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x'Ax$ 经正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $f = y_1^2 + y_2^2$, 其中 Q 第 3 列为 $q_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)'$.

1. 求矩阵 A 与 Q ;

2. 求 $f = 0$ 的全部非零解.

七. (10 分) 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且与 n 维列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m+1}$ (不明) 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m+1}$ 线性相关.

八. (10 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换.

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基. 证明: V 的包含 α_n 的 $\mathcal{A}$ 的不变子空间只有 V .

九. (20 分) 已知欧氏空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间

$$V = \left\{ X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid \begin{cases} x_1 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \right\}$$

中的内积为

$$(A, B) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 a_{ij} b_{ij}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

V 中的线性变换为 $\mathcal{A}(X) = XP + X'$, 任意 $X \in V$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. 给出子空间 V 的一个标准正交基;

2. 验证 $\mathcal{A}$ 是 V 中的对称变换;

3. 求 V 的一个标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, $\mathcal{B}^2 = \mathcal{B}$, 证明 $N(\mathcal{A}) = N(\mathcal{B})$ 的充分必要条件是 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{A}$, $\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{B}$, 其中 $N(\mathcal{A})$ 与 $N(\mathcal{B})$ 分别表示线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的核空间.

15. 西北工业大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题.

1. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是欧氏空间 V 上的两对称变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的对称变换. ()
2. 若 $m \times n$ 矩阵的秩为 r , 则它的任何 s 行组成子矩阵的秩 $\geq (r + s - m)$. ()
3. A, B 都是 n 阶方阵, $AB = 2A + B$, 则 $AB = BA$. ()
4. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A - E$, 则 $A + E$ 可逆 (E 为 n 阶单位矩阵). ()
5. 三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (2x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_2 - x_1)^2$ 是正定的. ()

二. 填空题.

1. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1, 2\alpha_2, \alpha_3)$, 若 $\det A = 2$, $\det B = 3$, 则 $\det(A + B) =$ _____.
2. 三阶方阵 A 的行列式 $\det A = 0$, 则 $\text{rank}(A^*)^* =$ _____.
3. 已知线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 上线性变换 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}(a_2x^2 + a_1x + a_0) = (a_2 - a_1)x^2 + (a_1 - a_0)x + (a_0 - a_2)$, 则 $\text{rank}(\mathcal{A}) =$ _____.
4. 已知非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有且仅有 s 个线性无关的解向量, 则对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含 _____ 个向量.
5. 设实方阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, a 满足 _____ 时, A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 合同.

三. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的 n 个列向量, 且 $\alpha'_i \alpha_j = 0$ ($i \neq j$). 证明:

$$|\det(A)| = \|\alpha_1\| \|\alpha_2\| \cdots \|\alpha_n\| \quad (\|\alpha_i\| = \sqrt{\alpha'_i \alpha_i}, i = 1, 2, \dots, n).$$

四. 设线性空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的两个子空间 $V_1 = \{A \mid \text{tr}(A) = 0, A \in \mathbb{R}^{n \times n}\}$, $V_2 = \{aE \mid a \in \mathbb{R}, E \text{ 是 } n \text{ 阶单位矩阵}\}$. 证明:

$$\mathbb{R}^{n \times n} = V_1 \oplus V_2.$$

五. 设三阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, ab \neq 0.$$

1. 求方阵 A 的 Jordan 标准形 J ;
2. 求相似变换矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = J$.

六. 设 V 是 3 阶实反对称矩阵构成的实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 对于 $A, B \in V$, 规定 $(A, B) = \frac{1}{2} \text{tr}(AB')$.

1. 证 (A, B) 是 V 上一个内积;
2. V 上由此规定的内积使构成欧氏空间, 求 V 上一个标准正交基;
3. 令 $\delta: \mathbb{R}^3 \rightarrow V$,

$$\delta(X) = \begin{pmatrix} 0 & x_1 & x_2 \\ -x_1 & 0 & x_3 \\ -x_2 & -x_3 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $X = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, 证明 $\delta: \mathbb{R}^3 \rightarrow V$ 是一个同构映射.

七. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + tx_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

1. t 为何值时 f 的秩为 1;
2. 取 $t = 2$, 试用正交变换化二次型为标准形;
3. 指出 $t = 2$ 时, $f = 1$ 表示何种二次曲面.

八. Fibonacci 数列 1, 2, 3, 5, 8, 13, $\dots$ 满足 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ($n \geq 3$), $F_1 = 1$, $F_2 = 2$.

1. 证明 Fibonacci 数列通项 F_n 可由行列式表示:

$$F_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

2. 求 Fibonacci 数列的通项公式.

九. 已知欧氏空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的基 E_{11} , E_{12} , E_{21} , E_{22} 度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

其中 E_{ij} 是第 i 行第 j 列元素为 1 其余元素皆为 0 的二阶方阵, $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_1 - x_2 = 0, x_3 - x_4 = 0, \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \right\}.$$

$\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上线性变换, 且

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_3 & x_2 + x_4 \\ x_1 + x_4 & x_2 + x_3 \end{pmatrix},$$

其中 $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

1. 求子空间 W 的一个标准正交基;
2. 证 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
3. 证 $\mathcal{A}$ 是 W 上的对称变换;
4. 求 W 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. 设 $n-1$ 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵为 B , 把 B 划去第 j 列得到 $n-1$ 阶子式, 记作 D_j , 令

$$\eta = \begin{pmatrix} D_1 \\ -D_2 \\ \vdots \\ (-1)^{n-1} D_n \end{pmatrix}.$$

证: 如果 $\eta \neq 0$, 则 η 是这个齐次线性方程组的一个基础解系.

16. 西北工业大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断题 (用 T 与 F 分别表示是与非, 每题 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均是欧氏空间 V 上的两个正交变换, 则 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 也是 V 上的正交变换. ()
2. 如果 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 的秩等于 A 的非零特征值的个数. ()
3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $\text{rank}(A) = m$, 则线性方程组 $Ax = b$ 一定有解. ()
4. 矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 合同. ()
5. 若 n 阶方阵 A 是负定的, 则 A 的主对角元素 $a_{ii} < 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). ()

二. 填空题 (每空 3 分, 本题满分 15 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1)$, 如果 $\det(A) = 2$, 则 $\det(B) =$ _____.
2. 设矩阵方程 $AX = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____.
3. 已知线性变换 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & x_2 + x_3 \\ x_3 - x_4 & x_4 - x_1 \end{pmatrix}$, 其中 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 则 $\text{null}(\mathcal{A}) =$ _____.
4. 对于非齐次线性方程组 $Ax = b$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 A 的三个 3 维列向量, 即 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$, $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 2b$, 且 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系是 _____.
5. 设实方阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 问 a, b 满足 _____ 时, A 与对角矩阵相似

三. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + x_1^2 & x_1 x_2 & \cdots & x_1 x_n \\ x_2 x_1 & 1 + x_2^2 & \cdots & x_2 x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n x_1 & x_n x_2 & \cdots & 1 + x_n^2 \end{vmatrix}.$$

四. (10 分) 设 x_1, x_2, x_3, x_4 为线性空间 V 的一个基, 又 $y_1 = ax_1 + x_2 + x_3 + x_4$, $y_2 = x_1 + ax_2 + x_3 + x_4$, $y_3 = x_1 + x_2 + ax_3 + x_4$, $y_4 = x_1 + x_2 + x_3 + ax_4$, 子空间 $V_1 = L(y_1, y_2)$, $V_2 = L(y_3, y_4)$.

1. 问 a 满足什么时, $V_1 + V_2 = V$;
2. 问 a 满足什么时, $\dim(V_1 \cap V_2) > 0$.

五. (15 分) 设 3 阶方阵 $A = E + xy'$, 其中 $x = (1, 0, 1)'$, $y = (1, 2, 3)'$, E 是 3 阶单位矩阵.

1. 求矩阵 A 的特征值;
2. 计算 A^n .

六. (20 分) 设 P 是 $m \times n$ 的列满秩实矩阵, 在线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中. 对于列向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\mathcal{A}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathcal{A}(x) = Px,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$.

1. 证明: (x, y) 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个内积;
2. $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的一个线性映射, 且是单射.

七. (20 分) 设 A 是 n 阶可逆实对称矩阵. 其最大特征值为 λ_n , 最小特征值为 λ_1 , A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 二次型

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{\det(A)} x_i x_j.$$

1. 求二次型 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵;
2. 求二次型 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ 下的最大值和最小值.

八. (15 分) 1. 设 A 是 n 阶矩阵, 证明 $A^n, A^{n-1}, \dots, A, E$ 线性相关 (E 是 n 阶单位矩阵).

2. 若 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明 $\mathcal{A}^n, \mathcal{A}^{n-1}, \mathcal{A}, \mathcal{A}_e$ ($\mathcal{A}_e$ 表示 V 上的恒等变换) 线性相关.

九. (20 分) 已知欧氏空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 的基 $1, x, x^2, x^3$ 的度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{R}[x]_3$ 的子空间

$$W = \{a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \mid a_2 - a_0 = 0, a_3 - a_1 = 0, a_i \in \mathbb{R} (i = 0, 1, 2, 3)\}.$$

$\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}[x]_3$ 上的线性变换, 且

$$\mathcal{A}(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = (a_3 + a_2 + a_1 + a_0)(x^3 + x^2 + x + 1),$$

其中 $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in \mathbb{R}[x]_3$.

1. 求子空间 W 的一个标准正交基;
2. 证明 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
3. 证明 $\mathcal{A}$ 是 W 上的对称变换;
4. 求 W 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

十. (10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是欧氏空间 V 上的两个线性变换, 且对于 $\forall x, y \in V$ 都有

$$(\mathcal{A}(x), y) = (x, \mathcal{B}(y)),$$

若 $\mathcal{A}$ 在 V 的标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 A , 证明: $\mathcal{B}$ 在 V 的标准正交基 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为 A' .

17. 西北工业大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 用数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, a_n = \frac{n^2}{5n^3 - 3n^2 - n + 1}.$$

二. (20 分) 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

1. 用柯西收敛准则证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$;

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{x_n}$.

三. (20 分) 1. 设正常数 $a \neq 1$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}};$$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 2 > 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

四. (15 分) 设常数 $a > 0$, 求积分

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq ax} xy^2 dx dy.$$

五. (20 分) 假定函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 邻近有二阶连续偏导数, 并且 $F(P_0) = 0$, $F_y(P_0) \neq 0$. 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 邻近有定义, 满足方程 $F(x, y) = 0$. 证明: 如果 $F_x(P_0) = 0$, $F_{xx}(P_0) \neq 0$, 那么函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极值.

六. (15 分) 设 a_n 是正数数列, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln n} = -3$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

七. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 的每一点有极限, 用有限覆盖定理证明: 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界.

八. (30 分) 对幂级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n(n-1)}.$$

1. 求收敛域;

2. 在收敛域上求和函数;

3. 证明在收敛域上这个幂级数一致收敛.

18. 西北工业大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2e^x, & x < 0 \\ \sin x, & x \geq 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 1+x, & x < 0 \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $f(g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} (x+a)^3, & x \leq 1 \\ bx^3, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可微, 且 $f'(1) > 0$, 则 $f(a) + f(b) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $F(t) = \int_0^{2t+1} \ln(x^2 + t^2) dx$, 则 $F'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_0^{\ln x} (e^{2t} - 1) \cos t dt}{(x^2 - 1) \cos \frac{\pi x}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx$, 则 $\int_0^1 t f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} 2^{-nx}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (20 分) 判断下列级数和反常积分的敛散性:

1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - \cos \frac{n^3}{1+2^n} \right];$$

2.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2x-1) \cos(3x+2)}{\sqrt{x+1}} dx.$$

三. (15 分) 设有曲线段 $L: x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), (0 \leq t \leq 2\pi)$, 其方向与 t 的递增一致, 试求

$$\int_L (y^2 - xe^x) dx + \left(xy + \frac{\sin y}{1+y^2} \right) dy.$$

四. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b], \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in (0, 1)$. 若 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 试证明至少有一个 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

五. (10 分) 计算

$$\iint_D \cos \frac{2x+y}{x+3y} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + 3y \leq 1\}$.

六. (15 分) 试利用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-s^2 x^2} - e^{-t^2 x^2}}{x^2} dx = \sqrt{\pi}(t - s), (0 < s < t).$$

七. (15 分) 如果 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 试证 $f(x)$ 的傅里叶系数满足不等

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \leq \frac{1}{2}.$$

19. 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 用两种不同的方法证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$, 其中一种方法是用极限的定义证明, 这里 $x_0 = \sqrt{2}$, $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$ ($n \geq 1$).

二. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有二阶导数, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^2.$$

求 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$.

三. (15 分) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上连续, 自然数 $n \geq 2$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是区间 $[a, b]$ 上的点, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 个正数, 且 $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k) = f(\xi).$$

四. (15 分) 证明

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

五. (20 分) 设

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+nx} \quad (x \geq 0, n = 1, 2, \dots).$$

1. 证: 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上处处收敛, 但不一致收敛.

2. 设 $a > 0$, 证明: 函数列 $f_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

六. (20 分) 用两种方法计算第二型曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} xyz dx dy,$$

Σ 是区域 Ω 的表面外侧, $\Omega: x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1$.

七. (30 分) 设

$$u_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \quad (x \geq 0, n = 1, 2, \dots).$$

1. 证明: 对每个 $x \geq 0$, 数列 $\{u_n(x)\}$ 单调不减;

2. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上处处收敛;

3. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} u_n(x)$ 在 $[0, 2]$ 上一致收敛.

八. (10 分) 1. 证明: $f(x)$ 没有原函数, 这里 $f(x) = -1$ (x 是 $[0, 1]$ 上有理数), $f(x) = 1$ (x 是 $[0, 1]$ 上无理数).

2. 在 $[0, 1]$ 上不存在连续函数, 使它的值域是无限集, 并且是可列集.

20. 西北工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 证明: 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 上非一致连续.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 连续可微, 求下面函数的导数 $I'(x)$:

$$I(x) = \int_0^x t f'(x-t) dt.$$

三. (20 分) 求曲面 $S: \frac{x^2}{2} + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 的切平面, 使之与平面 $\pi: 2x + 2y + z + 5 = 0$ 平行.

四. (20 分) 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \cos mx dx,$$

a, b 均为常数.

五. (20 分) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4 + x^4}}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛.

六. (20 分) 求函数 $z = (x - y + 1)^2$ 的极值.

七. (20 分) 利用 Gauss 公式计算

$$I = \oiint_{\Sigma} \left(\frac{x^2 y}{2} \cos \alpha + \frac{y^2 z}{2} \cos \beta + \frac{z^2 x}{2} \cos \gamma \right) dS,$$

其中 Σ 是 $x^2 + y^2 = 1, z = 0, z = 1, x \geq 0, y \geq 0$ 所围成区域的边界曲面, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是此边界曲面的外法线矢量的方向余弦.

八. (10 分) 计算曲线积分

$$I = \oint_L (y^2 + y) dx + (2xy - e^y) dy,$$

其中 L 是圆周 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 取正向

21. 西北工业大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $\{x_n\}$ 为非负数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}.$$

二. 1. 证明 $\ln(1+x) < \sqrt{x}$;

2. 证明 $\sqrt{x} \ln(1+x)$ 的导数有界;

3. 证明 $\sqrt{x} \ln(1+x)$ 一致连续.

三. $f(x)$ 二阶可导, $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, 1)$ 取得最值, $|f''(x)| \leq M$.

1. 证明: $|f(0) - f(1)| \leq M$;

2. 证明: $|f'(0) + f'(1)| \leq M$.

四. 已知 $f(x)$ 非负递减.

1. 证明:

$$\sum_{k=1}^n f(x) - \int_1^{n+1} f(x) dx$$

单调递增收敛;

2. 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$$

收敛.

五. 只记得题型.

1. 证明一致收敛;

2. 根据一致收敛交换一下求和与求极限的顺序.

六. 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$$

在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

七. 已知 Ω 是 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 1$ 围成的立体.

1. 求 Ω 的体积;

2. 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$.

八. 已知 $x^n + x - 1 = 0$. 证明:

1. 根在 $(0, 1)$ 内;

2. 记 x_n 为 $x^n + x - 1 = 0$ 的根, 则 $\sup x_n = 1$.

22. 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 1. 试绘制函数

$$y = -\operatorname{sgn}(|\ln x| + \ln x)$$

的图像.

2. 证明:

$$\operatorname{sgn}(x-1) = \operatorname{sgn}(|\ln x| + \ln x) - \operatorname{sgn}(|\ln x| - \ln x), \quad x \in [1, +\infty).$$

二. (20 分) 1. 证明:

$$f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}}$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

2. 证明:

$$f(x) = \sqrt{1 + x^4}$$

在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

三. (10 分) 已知 $g(x)$ 与

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0 \\ \frac{g(\cos ax)}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

都在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $g(1) = 0$, $g'(1) = 2$, 求 a, b .

四. (20 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{(e^x - x) \sin 2x}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n+k+1}{n^i + k^2}.$$

五. (10 分) 求无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{2^n}$$

的和值.

六. (20 分) 1. 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{1+x^{2n}}$$

的收敛范围.

2. 判断反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{x \cos x}{x + e^2} dx$$

的收敛性.

七. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 且 $0 < f'(x) \leq 1$, $f(0) = 1$. 证明:

$$\frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 \frac{f(x)}{1+x^2} dx \leq \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}.$$

八. (15 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,

$$f_n(x) = \int_0^1 f\left(x + \frac{t}{n}\right) dt,$$

证明 $f_n(x)$ 内闭一致收敛于 $f(x)$.

九. (30 分) 1. 已知 $f(x)$ 为连续函数且 $f(x) = \cos x - x \int_0^1 f(x)dx$, 求 $\int_0^1 f(2x+3)dx$.

2. 求曲面积分

$$\int_L \left(\frac{x}{1+x^2} + 2y \right) dx + \left(x + \frac{y}{1+y^2} \right) dy,$$

其中 $L: y = \frac{x}{1+x^2}$, 起点为 $(0,0)$, 终点为 $(1, \frac{1}{2})$.

3. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (z - e^{x+y}) dx dy + (\sin z + xy^2) dz dy,$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$ ($1 \leq z \leq 4$), 曲面外侧为正方向.

23. 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 1)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明:

1. 存在 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\xi) = \xi$;
2. 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

二. (15 分) 求函数

$$f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$$

的单调区间与极值.

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次连续可微, 且 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$. 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24},$$

其中 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

四. (15 分) 求积分

$$\int \frac{5 \sin x + 2 \cos x}{\sin x + 3 \cos x} dx.$$

五. (15 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

试讨论函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处是否连续.

六. (15 分) 求空间一点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

七. (15 分) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛.

八. (15 分) 计算

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 并取外侧为正方向.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (2k-1)f(x_k).$$

十. (15 分) 判断下列级数是绝对收敛、条件收敛还是发散:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{5^n}$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{\ln n}}$.

24. 西北工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 2)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且在 $[0, 1]$ 上成立 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 2$. 证明在 $[0, 1]$ 上成立 $|f'(x)| \leq 3$.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次连续可微, $c = \frac{a+b}{2}$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c) + \frac{1}{2} \int_c^b (b-x)^2 f''(x) dx + \frac{1}{2} \int_a^c (x-a)^2 f''(x) dx.$$

三. (15 分) 设 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内连续, 且 $\forall (u, v) \in \partial D$, 存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 $\{(x, y) \mid (x-u)^2 + (y-v)^2 < \delta^2\}$ 内有界. 证明: f 在 $\bar{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上是有界的.

四. (20 分) 记

$$F(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} n y e^{-n(x+y)},$$

是否存在 $a > 0$ 以及函数 $h(x)$ 在 $(1-a, 1+a)$ 上可导, 且 $h(1) = 0$, $F(x, h(x)) = 0$.

五. (10 分) 设

$$f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x} + \arctan \left(\frac{2x}{1-x^2} \right)$$

展开为 x 的幂级数并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

六. (20 分) 设 Ω 是空间区域且不包含原点, 其边界 Σ 为光滑封闭曲面, 用 $\vec{n}$ 表示 Σ 的单位外法向量. $\vec{r} = (x, y, z)$. 证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_{\Sigma} \cos(\vec{n}, \vec{r}) dS.$$

七. (20 分) 用条件极值的方法证明不等式:

$$\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n} \geq \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^2 \quad (x_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n).$$

八. (30 分) 设 $F(x, y) = 0$ 满足隐函数定理条件, 并由此确定了隐函数 $y = f(x)$. 又设 $F(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数.

1. 求 $f''(x)$.

2. 若 $F(x_0, y_0) = 0$, $y_0 = f(x_0)$ 为 $F(x)$ 的一个极值, 试证明:

当 $F_y(x_0, y_0)$ 与 $F_{xx}(x_0, y_0)$ 同号时, $f(x_0)$ 为极大值.

当 $F_y(x_0, y_0)$ 与 $F_{xx}(x_0, y_0)$ 异号时, $f(x_0)$ 为极小值.

3. 对方程 $x^2 + xy + y^2 = 27$, 在隐函数形式下 (不解出 y), 求 $y = f(x)$ 的极值, 并用 (2) 的结论判断极大或极小.

25. 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言叙述函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ 的定义. 并用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}.$$

2. 已知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x+1} - ax^2 - bx - c \right) = 0,$$

求 a, b, c .

3. 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right).$$

二. (20 分) 1. 已知 $f_1(x), f_2(x), g(x)$ 均为无穷小量, 若 $f_1(x) = o(g(x)), f_2(x) = o(g(x))$, 证明:

$$f_1(x) + f_2(x) = o(g(x)), f_1(x)f_2(x) = o(g(x)).$$

如果 $f_1(x) = O(g(x)), f_2(x) = O(g(x))$, 对应的上述结果是否成立, 请证明你的结论.

2. 已知函数

$$f(x) = (x-a)(x-b)D(x) \quad (a \neq b),$$

其中 $D(x)$ 为狄利克雷函数, 证明 $f(x)$ 在点 $x=a$ 及 $x=b$ 连续.

三. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续且有界, 函数 $g(x), f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = c \quad (c > 0),$$

证明: 函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四. (20 分) 1. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上收敛且不一致收敛.

2. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

五. (20 分) 二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^a \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

其中 $a \geq 1$, 讨论 $f(x, y)$ 及其偏导数在点 $(0, 0)$ 处的连续性, 并说明 $f(x, y)$ 在原点是否可微.

六. (20 分) 1. 讨论 $\int_0^1 x^p \ln^q \frac{1}{x} dx$ 的收敛性;

2. 证明:

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dV,$$

其中 $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. 当 $f(x, y, z) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}$, 求 $\iiint_V f(x, y, z) dV$.

七. (20 分) 1. 设 $f(x)$ 为有限区间 (a, b) 上的可导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使导数 $f'(\xi) = 0$.

2. 设 $f(x)$ 为 $(a, +\infty)$ 上的二阶可导函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证明: 存在一点 $\xi \in (a, +\infty)$, 使二阶导数 $f''(\xi) = 0$.

26. 西北工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (每小题 9 分, 共 90 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(e^x - 1)}.$$

2. 设 $f(x)$ 在 x_0 连续, 证明: $|f(x)|$ 在 x_0 也连续. 问: 如果 $f(x)$ 不连续, $|f(x)|$ 是不是也一定不连续.

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}.$$

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2} - 1, & x \leq 0 \\ \sin x - \cos x, & x > 0 \end{cases},$$

求 $f'(x)$.

5. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x + 2 \sin x > 3x$.

6. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

7. 求 $\int \cos^2 \sqrt{x} dx$.

8. 设

$$I = \int_{-2}^0 dx \int_{\frac{2+x}{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_{\frac{2-x}{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy,$$

请改变 I 的积分次序.

9. 设 $x = R \sin \theta \cos \varphi$, $y = R \sin \theta \sin \varphi$, $z = R \cos \theta$, R 为常数. 求:

(1) $\frac{\partial \theta}{\partial x}, \frac{\partial \theta}{\partial y};$

(2) $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$

10. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛, 那么当 $x > x_0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 也收敛.

二. (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 求

$$\oint_L (e^x \sin 2y - y) dx + (2e^x \cos 2y - 100) dy,$$

其中 L 为单位圆从点 $(1, 0)$ 到点 $(-1, 0)$ 的上半圆周和从点 $(-1, 0)$ 到点 $(1, 0)$ 的直线段组成的闭路.

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 有二阶导数. 连接 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线段交曲线 $y = f(x)$ 于 $(c, f(c))$, $a < c < b$. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

3. 设 $a_{2n-1} = \frac{1}{n}$, $a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, ($n = 1, 2, \dots$). 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 的敛散性, 并证明下列极限存在:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right).$$

4. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(1) = 0$, 证明函数序列

$$g_n(x) = x^n f(x) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

5. 证明 Cantor 定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上一致连续.

微信公众号: 数学考研资料

27. 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 若 a 是数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的最大聚点, 则 ()
A. $\forall x_n \in \{x_n\}$, 有 $x_n \leq a$.
B. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a + \varepsilon$.
C. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n < a$.
D. $\exists N, \forall n > N$, 有 $x_n \leq a$.
2. 下列结论正确的是 ()
A. 若 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, 则 y 必是 x 的函数.
B. 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.
C. 若函数 $f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续.
D. 若 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \sup \{x_n\}$.
3. 设函数 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 ()
A. 可积.
B. 不可积.
C. 不一定可积.
D. 只要 $|f(x)|$ 连续, $f(x)$ 就可积.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 ()
A. $[0, 1]$ 上一致收敛.
B. $[-1, 1]$ 上一致收敛.
C. $[1, +\infty)$ 上一致收敛.
D. $(-1, 1)$ 内内闭一致收敛.
5. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数都存在, 则 ()
A. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.
B. $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.
C. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 都存在.
D. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.

二. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设 $a > 0, x_0 > 0, x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且 $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x) (x \rightarrow 0)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$.
3. 讨论积分

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

的敛散性.

4. 设动点 (x, y) 在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 求函数 $z = xy$ 的最大值和最小值.

5. 计算二重积分

$$I = \iint_D \frac{dxdy}{xy[(\ln x)^2 + (\ln y)^2]},$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + y = 1$ 所围平面区域位于第一象限的部分.

6. 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy,$$

其中 S 是曲面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ 的外侧.

三. 证明题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 对任意自然数 n 及实数 $\alpha > 1$, 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha},$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

2. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $f(x_{n+1}) = g(x_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$). 证明: 必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

3. 若对任意自然数 m , 当 $x \geq m$, $f(x)$ 是一个非负单调递增函数, 则对任意 $\xi \geq m$, 都有

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx \right| \leq f(\xi).$$

4. 设函数 $f_1(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann (黎曼) 可积, 且

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于零.

28. 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 1)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 计算函数极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3}.$$

二. (10 分) 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

三. (10 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

且 $g(0) = g'(0) = 0$, $g''(0) = 3$, 求 $f'(0)$.

四. (10 分) 计算不定积分

$$\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx.$$

五. (10 分) 计算曲线段 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) 的弧长.

六. (10 分) 设 $0 < q < 1$, 利用幂级数性质求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}$ 的和.

七. (10 分) 设

$$w = f(x^2 + y^2 + z^2, xyz),$$

其中 f 有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$.

八. (10 分) 利用 Gauss 公式计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy,$$

其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$), 方向为上侧.

九. (14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(1) = 0$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

29. 西北工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析 (另版 2)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 利用定理证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x} = -\infty.$$

二. 利用定义证明: 对任意固定的 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

三. 当 a 取何值时, 反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^a} dx$$

收敛? 当 a 取何值时, 该积分发散.

四. 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt[3]{n^2 + e^x}}$$

在 $[-10, 10]$ 上一致收敛.

五. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 为抛物面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$ ($z \geq 0$) 的上侧.

六. 说明积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} dx$ ($|a| < 1$) 是否有瑕点, 并证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} dx = \pi \arcsin a, \quad (|a| < 1).$$

七. 通过自变量变换 $\begin{cases} u = x - 2\sqrt{y} \\ v = x + 2\sqrt{y} \end{cases}$ 变换方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y},$$

其中 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数.

八. 证明闭区间套定理: 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套, 即满足

$$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], \quad (n = 1, 2, \dots), \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0.$$

则在实数系中存在唯一的一点 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n]$, 即 $a_n \leq \xi \leq b_n$, ($n = 1, 2, \dots$).

九. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = +\infty,$$

反之, 则结论不真, 请举例说明.

十. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

30. 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 1. 利用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} = 0$.

2. 利用 Cauchy 收敛准则的否定叙述 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\pi$ 不存在.

二. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点是否连续? 偏导数是否连续? 是否可微?

三. 计算

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + (-1)^{2n-1} \frac{1}{2n-1} + \cdots$$

四. 设

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}.$$

1. 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导且一致连续;

2. 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

五. 设 $a > 0, b > 0, c > 0$, 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与锥面 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} (x \geq 0)$ 所围成的立体体积.

六. 计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx \left(\int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin tx}{x} dx = \arctan t \right).$$

七. 证数列极限单调有界原理, 在实数系中, 单调有界数列必有极限.

八. 证明: 若 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 则在 $[a, b]$ 上必有界.

九. 已知 f 在 $[0, \pi]$ 上连续, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx.$$

31. 西北工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析 (另版)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 $y = f(x) = \sin x$, $x = \varphi(t) = t^2$, 求 d^2y .

二. 设 $a > 0$, $b > 0$, $p > 0$, $q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 求证: $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

三. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2) - e^{-x^2} - \sin x^3 + 1}{x^3}.$$

四. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}.$$

五. 设 $a_n > 0$, 证明数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

六. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}, \quad (a_n > 0)$$

收敛.

七. 连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 证明: $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(f(x))$.

八. (应用幂级数) 求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}.$$

九. 已知 f 以 2π 为周期, 且二阶连续可微, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, $b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n''$ 绝对收敛, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''| \right).$$

十. 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = \psi(x_0) = 0$, 且在 (x_0, y_0) 附近还有 $|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x)$, 证明:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

32. 西北工业大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言描述 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 和 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \neq A$. 证明: $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$ 在 $(1,1)$ 连续.

2. 求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

3. 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x^2 - \frac{1}{2}x - x^3 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

二. 1. 用 Cauchy 收敛准则证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

2. 证明确界原理与 Cauchy 准则等价.

三. 1. $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续.

2. 证明

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

在 $(a,1)$ 上一致收敛, 在 $(0,1)$ 上不一致收敛.

四. 讨论

$$f(x,y) = (x^2 + y^2)(D(x) + D(y)),$$

其中 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数, 在 $(0,0)$ 处偏导数是否存在, 是否可微?

五. 1. 证明级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right)$$

的收敛性.

2. 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1-x)x^n$$

在 $[0,1]$ 一致收敛.

六. 1. 证明含参量反常积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$$

在 $[a,b]$ ($a > 0$) 一致收敛, 在 $[0,b]$ 不一致收敛.

2. 求

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0).$$

3. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = x + y$ 所围图形的体积.

七. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 二阶可导, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界, 证明存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

33. 西北工业大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 1. 写出 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\infty)} f(x,y) = A$ 精确的定义.

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n}.$$

二. (15 分) 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}}.$$

三. (15 分) 用有限覆盖定理证明连续函数的一致连续定理.

四. (15 分) f 为区间 I 上的严格凸函数, 求证: 若 $x_0 \in I$ 为 f 的极小值点, 则 x_0 是 f 的唯一极小值点.

五. (30 分) 1. 求

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中 V 为 $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 所围区域.

2. 求曲线积分

$$\int_L xy^2 dy - x^2 y dx,$$

其中 L 为右半圆从点 $(0, -1)$ 到 $(0, 1)$ 这一段.

六. (15 分) 证明 Dirichlet 函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上非黎曼可积.

七. (15 分) f 为一元函数, 试问对 f 提出什么条件时, $f(x) + f(xy) = 2f(y)$ 在点 $(1, 1)$ 的邻域内可以确定唯一的 y 是 x 的函数.

八. (15 分) 证明函数

$$F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin xy}{1+y^2} dy$$

在 $(0, 1)$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上有连续导数.

九. (10 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $f(a) = 0$ 且 $f(x) > 0, x \in (a, b]$. 求证: 不存在常数 M , 使得:

$$0 \leq f'(x) \leq Mf(x), x \in (a, b).$$